



北京大学
PEKING UNIVERSITY

School of Mechanics and
Engineering Science (MES)
力学与工程科学学院

计算方法 (00330050)

第 18 讲 非线性方程及非线性方程组的解法 (NEWTON 法, 弦位法, MÜLLER 法, 非线性方程组的解法)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 6 月 2 日 (周二, 7-8 节课)



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- NEWTON 法是一种特殊的迭代法, 它是求解非线性方程最有效的方法之一.
- 考虑非线性方程

$$f(x) = 0 \quad (18.1)$$

- 假设 x_0 是根 x^* 的近似, 考虑 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的线性展开:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (18.2)$$



- 令上式右端等于 0, 可以得到 x^* 的一个近似解:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0, \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}, \quad \text{假设 } f'(x_0) \neq 0 \quad (18.3)$$

- 因此, NEWTON 法迭代格式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (18.4)$$



- 上式还可以整理成

$$0 - f(x_k) = f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) \quad (18.5)$$

可以看成点 $(x_{k+1}, 0)$ 是直线

$$y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k) \quad (18.6)$$

与 x 轴的交点. 而这条直线正是 $y = f(x)$ 在点 $x = x_k$ 处的切线.



例题 18.1 采用 NEWTON 法计算 $f(x) = x^2 - 2$ 的正根. 取初始猜测 $x_1 = 0.8$.



例题 18.2 采用 NEWTON 法计算 $f(x) = x^2 - 2$ 的正根. 取初始猜测 $x_1 = 0.8$.

解: 先计算导数 $f'(x) = 2x$. 因此, NEWTON 法迭代格式为

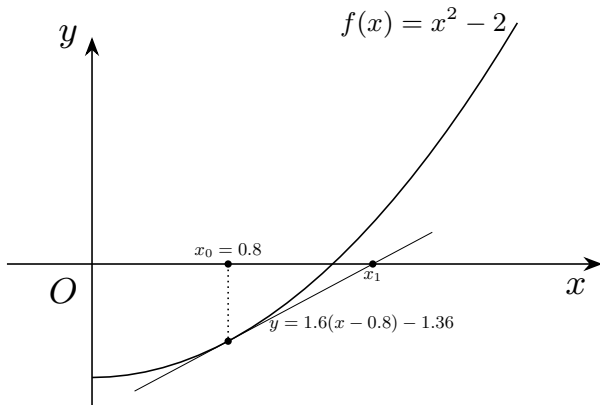
$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{2x_k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (\text{例18.2-1})$$

实际上, 上式还可以写成

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{2} + \frac{1}{x_k} = \frac{x_k}{2} + \frac{1}{\frac{x_{k-1}}{2} + \frac{1}{x_{k-1}}} = \dots \quad (\text{例18.2-2})$$

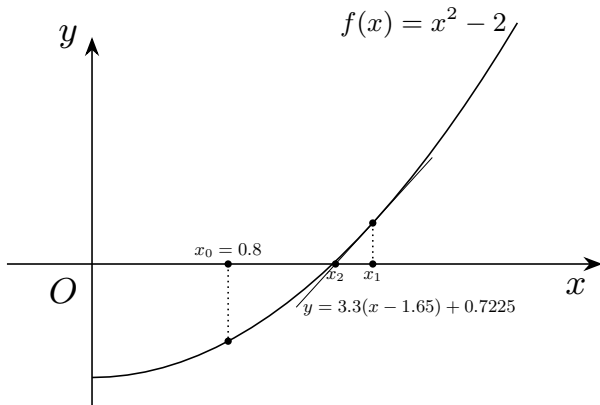


迭代步 1, 得到: $x_1 = 1.65$.



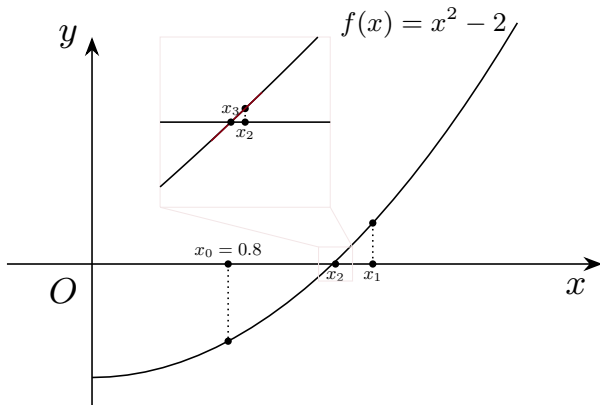


迭代步 2, 得到: $x_2 = 1.43106$.





迭代步 3, 得到: $x_3 = 1.41431272$.





算法 18.1 NEWTON 法算法流程

输入:

- ▶ 非线性函数接口 $f(\mathbf{x})$, 及其导函数接口 $f_p(\mathbf{x})$;
- ▶ 初始猜测值存储于 $\mathbf{x}$;
- ▶ 最大迭代数 N ; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 eps .

输出:

- ◀ $f(\mathbf{x})$ 在初始猜测值附近的根的近似值, 存储于 $\mathbf{x}$.

```
1: k = 0;  
2: x0 = x;  
3: while k < N do  
4:   x1 = x0 - f(x0) / fp(x0);  
5:   if |x1 - x0| < EPS then  
6:     Exit  
7:   end if  
8:   k ← k+1;  
9:   x0 = x1;  
10: end while  
11: x = x1.
```



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- 下面研究 NEWTON 法的收敛性:

定理 18.1 假设 $f(x)$ 二阶可导, 如果 x_0 充分接近 $f(x)$ 的一个根 x^* , 并且如果 $f'(x) \neq 0$, 那么 NEWTON 法收敛于 x^* , 并且收敛速度为**二阶**, 即存在常数

$$c = \left| \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \right| \quad (18.7)$$

使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = c \quad (18.8)$$



证明: 根据 $f(x)$ 在 $x = x_k$ 处 TAYLOR 展开:

$$f(x) = f(x_k) + (x - x_k)f'(x_k) + \frac{(x - x_k)^2}{2}f''(\xi_k) \quad (18.9)$$

其中 ξ_k 是 x 与 x_k 之间的某个一数.

令 $x = x^*$, 以及根据 $f(x^*) = 0$, 得到

$$0 = f(x_k) + (x^* - x_k)f'(x_k) + \frac{(x^* - x_k)^2}{2}f''(\xi_k) \quad (18.10)$$



证明 (续.): 假设 $f'(x_k) \neq 0$, 则有

$$x^* = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \frac{(x^* - x_k)^2}{2} \frac{f''(\xi_k)}{f'(x_k)} \quad (18.11)$$

代入迭代格式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$



证明 (续.): 最终得到

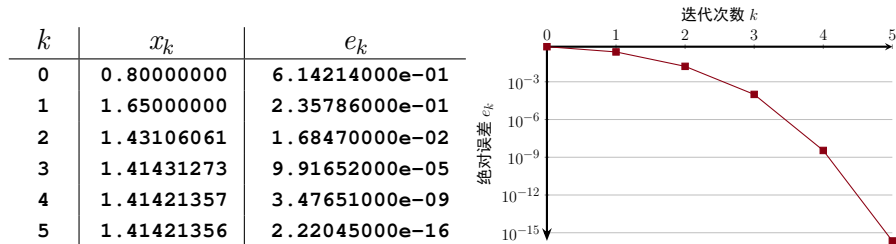
$$x_{k+1} - x^* = \frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}(x^* - x_k)^2 \quad (18.12)$$

因此, 对上式求极限, 并且根据 ξ_k 介于 x_k 与 x^* 之间, 可以得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k = x^*$. 于是定理得证. $\square$



例题 18.3 分析 NEWTON 法求解 $f(x) = x^2 - 2$ 的正根的收敛速率, 取初值 $x_0 = 0.8$.

解: 各阶迭代结果, 以及与真实解 $x^* = \sqrt{2}$ 的误差如下表所示:





NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- 若 $f(x)$ 在 $x = x^*$ 有 m 重根 ($m > 1$), 即

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x) \quad (18.13)$$

其中 $g(x^*) \neq 0$, 并假设 $g(x)$ 有二阶导数.



- 若 $f(x)$ 在 $x = x^*$ 有 m 重根 ($m > 1$), 即

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x) \quad (18.13)$$

其中 $g(x^*) \neq 0$, 并假设 $g(x)$ 有二阶导数.

- 从 $f(x)$ 在 $x = x^*$ 有 m 重根, 可以推导出

$$f'(x^*) = 0, f''(x^*) = 0, \dots, f^{(m-1)}(x^*) = 0 \quad (18.14)$$



- 考察此时的收敛阶, 从误差入手:

$$e_{k+1} = x_{k+1} - x^* = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - x^* = e_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (18.15)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{e_{k+1}}{e_k} &= 1 - \frac{f(x_k) - f(x^*)}{f'(x_k)(x_k - x^*)} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{m!} f^{(m)}(\xi_k)(x_k - x^*)^m}{\frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\eta_k)(x_k - x^*)^{m-1} \cdot (x_k - x^*)} = 1 - \frac{f^{(m)}(\xi_k)}{m f^{(m)}(\eta_k)} \end{aligned} \quad (18.16)$$

其中 ξ_k 和 η_k 为介于 x_k 与 x^* 的两个数.



- 上式 $k \rightarrow \infty$ 求极限, 得到收敛阶为 $1 - 1/m$. 于是, 在重根的情况下, NEWTON 法不再是平方收敛.
- 改善重根时 NEWTON 法的迭代收敛速率, 有两种方法. 第一种: 将迭代格式更
换成

$$x_{k+1} = x_k - \frac{mf(x_k)}{f'(x_k)} \quad (18.17)$$



- 此时,

$$\begin{aligned}\frac{e_{k+1}}{e_k} &= 1 - \frac{mf(x_k) - mf(x^*)}{f'(x_k)(x_k - x^*)} \\ &= 1 - \frac{m \cdot \frac{1}{m!} f^{(m)}(\xi_k)(x_k - x^*)^m}{\frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\eta_k)(x_k - x^*)^{m-1} \cdot (x_k - x^*)} = 1 - \frac{f^{(m)}(\xi_k)}{f^{(m)}(\eta_k)}\end{aligned}\tag{18.18}$$



- 令一种方法更为通用, 可以处理不知道 m 具体数值的情况. 将求解非线性方程 $f(x) = 0$, 修改成求解

$$h(x) \equiv f(x)/f'(x) = 0 \quad (18.19)$$

无论 $f(x)$ 的根 x^* 重数是多少, x^* 都是 $f(x)/f'(x)$ 的单根. 于是, 迭代格式更改为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{h(x_k)}{h'(x_k)} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)} \quad (18.20)$$



例题 18.4 分别采用 NEWTON 法, 以及两种改进方法, 检验

$$f(x) = (x - 1)^2(x + 1) \quad (\text{例18.4-1})$$

在重根 $x^* = 1$ 处的收敛率.

解: NEWTON 法迭代格式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{3x^2 - 2x - 1} \quad (\text{例18.4-2})$$

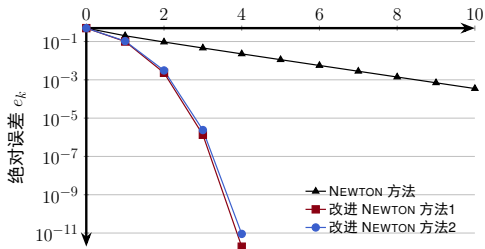


两种改进方法的迭代格式依次为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{2(x^3 - x^2 - x + 1)}{3x^2 - 2x - 1}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x^3 - x^2 - x + 1)(3x^2 - 2x - 1)}{(3x^2 - 2x - 1)^2 - (x^3 - x^2 - x + 1)(6x - 2)}$$

(例18.4-3)





NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- NEWTON 法要求初始值 x_0 足够接近方程的根 x^* ; 否则, NEWTON 法可能不收敛.

例题 18.5 验证 NEWTON 法计算非线性方程

$$f(x) = -x^4 + 3x^2 + 2 = 0 \quad (\text{例18.5-1})$$

的根的收敛性, 这里初值取 $x_0 = 1$.

解: 迭代格式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{-x_k^4 + 3x_k^2 + 2}{-4x_k^3 + 6x_k} \quad (\text{例18.5-2})$$



于是得到迭代序列为

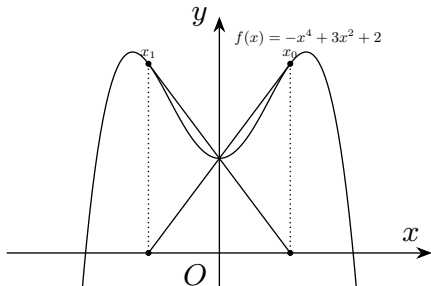
$$x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = -1, x_4 = 1, \cdots \quad (18.21)$$



于是得到迭代序列为

$$x_1 = -1, x_2 = 1, x_3 = -1, x_4 = 1, \dots \quad (18.21)$$

图像同样显示这里 NEWTON 法无法收敛:





- 这里介绍一种常见的改进 NEWTON 法, 称为**阻尼 NEWTON 法**. 在阻尼 NEWTON 迭代法中, 增加参数 α_k :

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_k \frac{f(x_k)}{f'_k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (18.22)$$

其中, 参数 α_k 使得不等式

$$|f(x_{k+1})| < |f(x_k)| \quad (18.23)$$

成立.



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法

双点弦位法方法简介



- **弦位法**, 也称为**割线法**, 是一系列与 NEWTON 迭代法类似, 但不用计算函数导数 $f'(x)$ 的算法.
- 这一小节将介绍两种弦位法, 分别为**双点弦位法**, 与**单点弦位法**. 双点弦位法将函数的导数近似成

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \quad (18.24)$$

迭代格式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \cdot f(x_k) \quad (18.25)$$

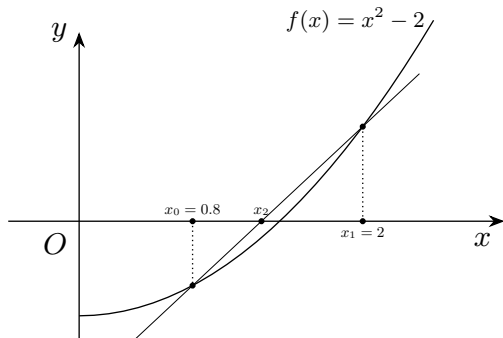
双点弦位法方法简介



例题 18.6 采用双点弦位法计算

$$f(x) = x^2 - 2 \quad (\text{例18.6-1})$$

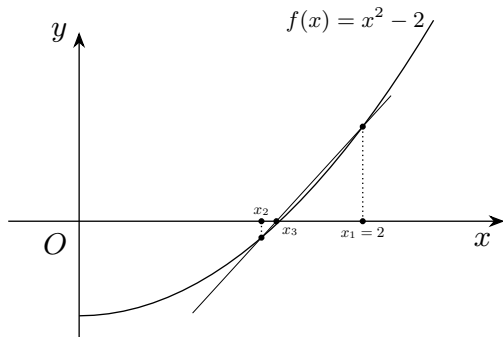
的正实根. 取初值 $x_0 = 0.8$,
 $x_1 = 2$.



解: 第一次迭代结果:



第二次迭代结果:





算法 18.2 双点弦位法算法流程

输入:

- ▶ 非线性函数接口 $f(\mathbf{x})$;
- ▶ 初始猜测值存储于 $\mathbf{x}_0$ 与 $\mathbf{x}_1$;
- ▶ 最大迭代数 N ; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 eps .

输出:

- ◀ $f(\mathbf{x})$ 在初始猜测值附近的根的近似值, 存储于 $\mathbf{x}$.

```
1: k = 0;  
2: x0 = x;  
3: while k < N do  
4:   x2 = x0 - f(x0) * (x1 - x0) / (f(x1) - f(x0));  
5:   if |x1 - x0| < EPS then  
6:     Exit  
7:   end if  
8:   k ← k+1;  
9:   x0 = x1; x1 = x2;  
10: end while  
11: x = x2.
```



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



定理 18.2 假设 $f(x)$ 在某个根 $x = x^*$ 的邻域内两次可导且 $f'(x) \neq 0$. 如果初值 x_0, x_1 足够接近 x^* , 则双点弦位法收敛至 x^* , 并且收敛阶为 $p = (1 + \sqrt{5})/2$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^p} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \quad (18.26)$$



证明: 对于 x_{k-1} 与 x_k , 定义函数 $s_k(x)$:

$$s_k(x) \equiv f(x_k) + (x - x_k) \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \quad (18.27)$$

则有 $s_k(x_k) = f(x_k)$, $s_k(x_{k-1}) = f(x_{k-1})$. 双点弦位法中, $s_k(x_{k+1}) = 0$.

考察 $s_k(x)$ 与 $f(x)$ 的误差项 $f(x) - s_k(x)$, 由于 $s_k(x_k) = f(x_k)$, $s_k(x_{k-1}) = f(x_{k-1})$ (这里假设 $x_{k-1} < x_k$)

$$g(x; t) = f(x) - s_k(x) - \frac{(x - x_k)(x - x_{k-1})}{(t - x_k)(t - x_{k-1})} (f(t) - s_k(t)), \quad t \in (x_{k-1}, x_k) \quad (18.28)$$



证明 (续.): 根据罗尔定律, 存在 $\eta \in (x_{k-1}, t)$, 以及 $\zeta \in (t, x_k)$, 使得

$$g'(\eta; t) = 0, g'(\zeta; t) = 0 \quad (18.29)$$

再次使用罗尔定律, 存在 $\xi_k \in (\eta, \zeta)$ 使得

$$\begin{aligned} g''(\xi_k; t) = 0, \quad &\Rightarrow \quad f''(\xi_k) - 2 \frac{f(t) - s_k(t)}{(t - x_k)(t - x_{k-1})} = 0 \\ &\Rightarrow \quad f(x) - s_k(x) = \frac{1}{2}(x - x_k)(x - x_{k-1})f''(\xi_k) \end{aligned} \quad (18.30)$$



证明 (续.): 考虑到 $f(x^*) = 0$, 于是有

$$-s_k(x^*) = \frac{1}{2}(x^* - x_k)(x^* - x_{k-1})f''(\xi_k) \quad (18.31)$$

同时, 双点弦位法又要求 $s_k(x_{k+1}) = 0$, 于是上式还可以改写成

$$s_k(x_{k+1}) - s_k(x^*) = \frac{1}{2}(x^* - x_k)(x^* - x_{k-1})f''(\xi_k) \quad (18.32)$$

根据微分中值定理, 存在 ω_k 使得

$$s_k(x_{k+1}) - s_k(x^*) = s'(\omega_k)(x_{k+1} - x^*) \quad (18.33)$$



证明 (续.): 于是得到

$$x_{k+1} - x^* = (x_k - x^*)(x_{k-1} - x^*) \frac{f''(\xi_k)}{2s'(\omega_k)} \quad (18.34)$$

根据收敛阶的定义, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^p} = c \quad (18.35a)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_k}{(x^* - x_{k-1})^p} = c \quad (18.35b)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(x^* - x_k)^p}{(x^* - x_{k-1})^{p^2}} = c^p \quad (18.35c)$$



证明 (续.): 根据极限的性质, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_{k-1})^{p^2}} = c^{1+p} \quad (18.36)$$

又有极限

$$\begin{aligned} & \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)(x_{k-1} - x^*)} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_k}{(x^* - x_{k-1})^p} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_{k-1})^{p+1}} = c \frac{f''(x^*)}{2s'_k(x^*)} \end{aligned} \quad (18.37)$$

比较系数, 得到 $p^2 = p + 1$, 因此 $p = (1 + \sqrt{5})/2$. □



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- 单点弦位法将 $f'(x)$ 近似成

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} \quad (18.38)$$

迭代格式为

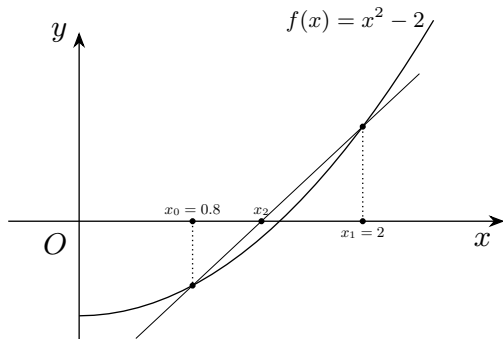
$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - x_0}{f(x_k) - f(x_0)} \cdot f(x_k) \quad (18.39)$$



例题 18.8 采用单点弦位法计算

$$f(x) = x^2 - 2 \quad (\text{例18.8-1})$$

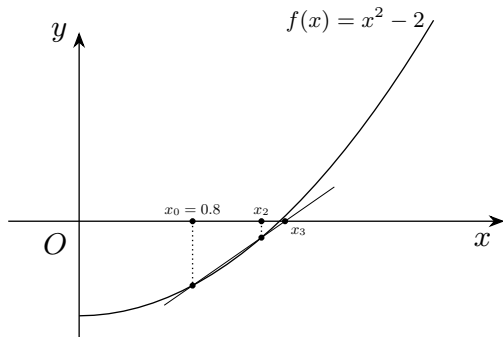
的正实根. 取初值 $x_0 = 0.8$,
 $x_1 = 2$.



解: 第一次迭代结果:



第二次迭代结果:





算法 18.3 单点弦位法算法流程

输入:

- ▶ 非线性函数接口 $f(\mathbf{x})$;
- ▶ 初始猜测值存储于 $\mathbf{x}_0$ 与 $\mathbf{x}_1$;
- ▶ 最大迭代数 N ; 以及
- ▶ 迭代结束阈值 eps .

输出:

- ◀ $f(\mathbf{x})$ 在初始猜测值附近的根的近似值, 存储于 $\mathbf{x}$.

```
1:  $k = 0$ ;  
2:  $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}$ ;  
3:  $f_0 = f(\mathbf{x}_0)$ ;  
4: while  $k < N$  do  
5:    $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_0 - f_0 * (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0) / (f(\mathbf{x}_1) - f_0)$ ;  
6:   if  $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0| < \text{EPS}$  then  
7:     Exit  
8:   end if  
9:    $k \leftarrow k+1$ ;  
10:   $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ ;  
11: end while  
12:  $\mathbf{x} = \mathbf{x}_2$ .
```



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



定理 18.3 假设 $f(x)$ 在某个根 $x = x^*$ 的邻域内两次可导且 $f'(x) \neq 0$. 如果初值 x_0, x_1 足够接近 x^* , 则单点弦位法收敛至 x^* , 并且收敛阶为 $p = 1$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \quad (18.40)$$

证明: 类似地, 对于 x_0 与 x_k , 定义函数 $s_k(x)$:

$$s_k(x) \equiv f(x_k) + (x - x_k) \frac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0} \quad (18.41)$$

则有 $s_k(x_k) = f(x_k)$, $s_k(x_0) = f(x_0)$. 单点弦位法中, $s_k(x_{k+1}) = 0$.



证明 (续.): 重复证明过程, 存在介于 x_0 与 x_k 的 ξ_k , 使得

$$f(x) - s_k(x) = \frac{1}{2}(x - x_k)(x - x_0)f''(\xi_k) \quad (18.42)$$

考虑到 $f(x^*) = 0$ 以及单点弦位法要求 $s_k(x_{k+1}) = 0$, 于是有

$$s_k(x_{k+1}) - s_k(x^*) = \frac{1}{2}(x^* - x_k)(x^* - x_0)f''(\xi_k) \quad (18.43)$$

根据微分中值定理, 存在 ω_k 使得

$$s_k(x_{k+1}) - s_k(x^*) = s'(\omega_k)(x_{k+1} - x^*) \quad (18.44)$$



证明 (续.): 于是得到

$$x_{k+1} - x^* = (x_k - x^*)(x_0 - x^*) \frac{f''(\xi_k)}{2s'(\omega_k)} \quad (18.45)$$

根据收敛阶的定义, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^p} = c, \quad (18.46)$$

比较上两式, 得到 $p = 1$, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} = (x_0 - x^*) \frac{f''(\xi_k)}{2s'_k(\omega_k)} \quad (18.47)$$



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- 弦位法采用当前两个近似解进行迭代. 将这个思路推广, 即采用当前三个近似解来确定下一个迭代近似解, 这个方法就是 **MÜLLER 法**, 也称为 **抛物线法**.
- 当前三个插值点记作 $(x_{k-2}, f(x_{k-2}))$, $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$, 与 $(x_k, f(x_k))$. 一个简单直接的想法就是将这三个点插值得到 LAGRANGE 多项式:

$$\begin{aligned} L_k(x) = & \frac{(x - x_{k-2})(x - x_{k-1})}{(x_k - x_{k-2})(x_k - x_{k-1})} f(x_k) + \frac{(x - x_{k-2})(x - x_k)}{(x_{k-1} - x_{k-2})(x_{k-1} - x_k)} f(x_{k-1}) \\ & + \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k-2} - x_{k-1})(x_{k-2} - x_k)} f(x_{k-2}) \end{aligned} \quad (18.48)$$

从而通过求解 $L_k(x) = 0$, 获得 x_{k+1} 的值.



- 为了方便计算, 将迭代格式记为

$$x_{k+1} = x_k + \lambda_{k+1}(x_k - x_{k-1}) \quad (18.49)$$

同样也就有

$$x_k = x_{k-1} + \lambda_k(x_{k-1} - x_{k-2}), \quad \Rightarrow \quad \lambda_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{x_{k-1} - x_{k-2}} \quad (18.50)$$



- 于是二次方程 $L_k(x_{k+1}) = 0$ 可以整理成关于 λ_{k+1} 的二次方程:

$$a\lambda_{k+1}^2 + b\lambda_{k+1} + c = 0, \quad \Rightarrow$$
$$\begin{cases} a = f(x_{k-2})\lambda_k^2 - f(x_{k-1})\lambda_k(1 + \lambda_k) + f(x_k)\lambda_k \\ b = f(x_{k-2})\lambda_k^2 - f(x_{k-1})(1 + \lambda_k)^2 + f(x_k)(2\lambda_k + 1) \\ c = f(x_k)(1 + \lambda_k) \end{cases} \quad (18.51)$$



- 于是二次方程 $L_k(x_{k+1}) = 0$ 可以整理成关于 λ_{k+1} 的二次方程:

$$a\lambda_{k+1}^2 + b\lambda_{k+1} + c = 0, \quad \Rightarrow$$
$$\begin{cases} a = f(x_{k-2})\lambda_k^2 - f(x_{k-1})\lambda_k(1 + \lambda_k) + f(x_k)\lambda_k \\ b = f(x_{k-2})\lambda_k^2 - f(x_{k-1})(1 + \lambda_k)^2 + f(x_k)(2\lambda_k + 1) \\ c = f(x_k)(1 + \lambda_k) \end{cases} \quad (18.51)$$

- 求解 $L_k(\lambda_{k+1}) = 0$, 并选取绝对值较小的 λ_{k+1} , 并更新 x_{k+1} .
- 注意: 这里计算得到的 λ_{k+1} 可以在下一步二次方程的建立中使用.



- 这种 MÜLLER 法并不能保证实根 λ_{k+1} 的存在性. 因此, 可以通过构造形如

$$x = ay^2 + by + c$$

的开口向 x 轴正 (负) 方向的抛物线, 来保证解的存在性.

- 实际上, 只需要 $f(x_{k-2})$, $f(x_{k-1})$, 与 $f(x_k)$ 不全相等, 就可以保证抛物线构造成功.



- 这种 MÜLLER 法并不能保证实根 λ_{k+1} 的存在性. 因此, 可以通过构造形如

$$x = ay^2 + by + c$$

的开口向 x 轴正 (负) 方向的抛物线, 来保证解的存在性.

- 实际上, 只需要 $f(x_{k-2})$, $f(x_{k-1})$, 与 $f(x_k)$ 不全相等, 就可以保证抛物线构造成功.
- 两种 MÜLLER 法的收敛率都是 $p \approx 1.839$, 介于双点弦位法和 NEWTON 法之间.



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法



- 解单个非线性方程的方法可以进一步推广至求解非线性方程组

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad (18.52)$$

或者简写成

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} \quad (18.53)$$



- 从某个多变量标量函数的极值问题, 例如

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \phi(\mathbf{x}) \quad (18.54)$$

如果 $\phi(\mathbf{x})$ 满足一定可导性, 那么 $\phi(\mathbf{x})$ 的极值问题对应于找到驻点 $\mathbf{x}$, 使得

$$\nabla \phi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \partial \phi(x_1, x_2, \dots, x_n) / \partial x_1 = 0 \\ \partial \phi(x_1, x_2, \dots, x_n) / \partial x_2 = 0 \\ \vdots \\ \partial \phi(x_1, x_2, \dots, x_n) / \partial x_n = 0 \end{cases} \quad (18.55)$$

这正是一个非线性方程组求零点的问题 (注意极大值/极小值问题还需要判断 $\phi(\mathbf{x})$ 的 HESSIAN) 的正定/负定性质).



- 非线性方程组同样可以通过 NEWTON 迭代法求解. 对 $f(x)$ 在点 $x^{(0)}$ 处做 TAYLOR 展开, 并只保留线性部分, 得到线性方程组:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x_1 - x_1^{(0)}) + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x_2 - x_2^{(0)}) + \cdots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x_n - x_n^{(0)}) = -f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x_1 - x_1^{(0)}) + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x_2 - x_2^{(0)}) + \cdots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x_n - x_n^{(0)}) = -f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(x_1 - x_1^{(0)}) + \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(x_2 - x_2^{(0)}) + \cdots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(x_n - x_n^{(0)}) = -f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)}) \end{array} \right. \quad (18.56)$$

这里左端偏导项 $\partial f_i / \partial x_j$ 均在点 $x = x^{(0)}$ 处取值.



- 于是就可以构建线性方程组

$$\begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 & \cdots & \partial f_1 / \partial x_n \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 & \cdots & \partial f_2 / \partial x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_n / \partial x_1 & \partial f_n / \partial x_2 & \cdots & \partial f_n / \partial x_n \end{bmatrix}_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} \begin{bmatrix} x_1 - x_1^{(0)} \\ x_2 - x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_n - x_n^{(0)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ -f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ -f_n(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{bmatrix} \quad (18.57)$$

或简写成

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \Delta \mathbf{x}^{(0)} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(0)}) \quad (18.58)$$



- 当系数矩阵可逆时, 即可以计算得到 $\Delta x^{(0)}$, 于是下一个迭代解更新为

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \Delta x^{(0)} \quad (18.59)$$



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法

拓展: HALLEY 与 HALLEY 迭代法



- EDMUND HALLEY (1656-1742) 出生于伦敦附近, 在剑桥大学接受教育.
EDMUND HALLEY 最大的成就是预测了 1682 年的一颗彗星的轨道会在 76 年后回归. 这颗彗星最终以他的名字命名, 就是著名的哈雷彗星.

拓展: HALLEY 与 HALLEY 迭代法



- EDMUND HALLEY (1656-1742) 出生于伦敦附近, 在剑桥大学接受教育. EDMUND HALLEY 最大的成就是预测了 1682 年的一颗彗星的轨道会在 76 年后回归. 这颗彗星最终以他的名字命名, 就是著名的哈雷彗星.
- 尽管 EDMUND HALLEY 以他的天文方面的成就而著名, 但他也在数学上的成就也很显著. 他鼓励 Sir ISSAC NEWTON 整理了微积分学在行星天体运动上的运用, 并用自己的经费资助出版成书, 就是著名的 **自然哲学的数学原理**, **Principia Mathematica**.

The Royal Society decided that "Mr. Halley undertake the business of looking after it, and printing it at his own charge,"

拓展: HALLEY 与 HALLEY 迭代法



- HALLEY 在 1684 年提出了两种利用二阶导数获得高阶收敛率的迭代法. 第一种, 令:

$$0 = f(x_k) + (x_{k+1} - x_k)f'(x_k) + \frac{1}{2}(x_{k+1} - x_k)^2 f''(x_k) \quad (18.60)$$

于是就有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{2f(x_k)}{f'(x_k) \pm \sqrt{[f'(x_k)]^2 - 2f(x_k)f''(x_k)}} \quad (18.61)$$

- 分母上的 $\pm$ 选择使分母绝对值更大的符号.

拓展: HALLEY 与 HALLEY 迭代法



- 第二种方法, 定义函数

$$R(x) = \frac{a - x}{bx + c} \quad (18.62)$$

计算 a, b, c , 使得 $R(x)$ 与 $f(x)$ 在 x 处具有相同的函数值, 和一阶, 二阶导数值.
于是

$$a = x - \frac{2f(x)f'(x)}{2[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)} \quad (18.63)$$

拓展: HALLEY 与 HALLEY 迭代法



- 利用 $R(x)$ 与 $f(x)$ 的"相似性", 认为 $f(x) = 0$ 的根同样满足 $R(x) = 0$, 而 $R(x) = 0$ 容易解得 $x = a$. 因此, 可以构造迭代格式:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{2f(x_k)f'(x_k)}{2[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)} \quad (18.64)$$



NEWTON 法

方法简介

收敛性分析

重根情况

收敛域的改善

弦位法

双点弦位法简介

双点弦位法收敛性

单点弦位法简介

单点弦位法收敛性

MÜLLER 法

非线性方程组的解法

拓展: HALLEY 迭代法

拓展: 快速平方根求解法

拓展: 快速平方根求解法

- 在 2003 年 2 月 15 日, 论坛 `gamedev.net` 上出现了一个帖子, 并附了一段代码:

 **jonbell** Author 100
February 15, 2003 06:23 PM

Last week i saw a topic in which someone posted a copy of the sqrt function used in quake 3 but i was at work and couldn't grab it. If anyone has it can i have a copy plz. Also how much of a loss in accuracy does it take for speed?



 **Ronin Magus** 142
February 15, 2003 06:26 PM

```
float InvSqrt (float x){  float xhalf = 0.5f*x;  int i = *(int*)&x;  i = 0x5f3759df - i;
```

And it was pretty accurate.

I did a quick (and I believe innacurate, because I used SDL's getticks instead of other means due to inexperience) test using full compiler optimization in Dev-c++ of the time required to do 10,000,000 loops on both math.h's and carmacks.

Carmack: 28ms
math.h: 232ms

Hmm. That's an awfully large difference. Please correct me if I'm wrong.

[edited by - Ronin Magus on February 15, 2003 11:35:18 AM]



```
float InvSqrt (float x){  
    float xhalf = 0.5f*x;  
    int i = *(int*)&x;  
    i = 0x5f3759df - (i >> 1);  
    x = *(float*)&i;  
    x = x*(1.5f - xhalf*x*x);  
    return x;  
}
```

Reference: Fast Inverse Square Root, Chris Lomont, Ph.D.,
Department of Mathematics, Purdue University

拓展：快速平方根求解法



- 函数的目的是计算 $1/\sqrt{x}$.
- 据称, 函数的计算效率要比 `(float) (1.0/sqrt(x))` 高 4 倍.
- 代码中有一个神秘的 16 进制常数 `0x5f3759df`, 引起了许多人的关注.

拓展: 快速平方根求解法



- 函数的目的是计算 $1/\sqrt{x}$.
- 据称, 函数的计算效率要比 `(float)(1.0/sqrt(x))` 高 4 倍.
- 代码中有一个神秘的 16 进制常数 `0x5f3759df`, 引起了许多人的关注.
- 这段代码的真实作者存疑. 前面论坛帖子提及代码来自于游戏**雷神之锤 3** 的开源代码, 而这部分游戏代码的作者是 John Carmack. 但也有人提及 `InvSqrt` 的作者是来自 Nvidia 的 Gary Tarolli.

拓展: 快速平方根求解法



- 想要了解 `InvSqrt` 背后的原理, 以及常数 `0x5f3759df` 的由来, 首先需要 (再次) 了解 IEEE 单精度标准下, 32 位浮点数的存储格式:

s	E	M
bit 31	bit 30 $\dots$ 23	bit 22 $\dots$ 0

其中第 31 位为符号位, 第 23 – 30 为指数位, 第 0 – 22 位为尾数位. 尾数 M 尽管用 23 个比特位表示, 但按照 IEEE 单精度标准, 它表示的是小数点后的二进制信息, 因此, $M \in [0, 1)$. 而一个浮点小数则表示为

$$x = (-1)^s (1 + M)^{E-127} \quad (18.65)$$

拓展: 快速平方根求解法



- 对于给定实数 $x > 0$, 定义非线性函数:

$$f(y) = \frac{1}{y^2} - x \quad (18.66)$$

于是 $f(y) = 0$ 的根即为 $1/\sqrt{x}$ (这里只保留正根).

拓展: 快速平方根求解法



- 回顾 NEWTON 迭代法, 容易构造 $f(y)$ 的迭代格式:

$$y_{k+1} = y_k - \frac{f(y_k)}{f'(y_k)}, \quad \Rightarrow \quad y_{k+1} = \frac{1}{2}y_k(3 - xy_k^2) \quad (18.67)$$

与代码

```
x = x*(1.5f - xhalf*x*x);
```

一致.

拓展: 快速平方根求解法



- 因此, 这个 `InvSqrt` 最大的魅力就在于, 尽管采用了 NEWTON 迭代法, 但实际上, 并没有以循环加阈值的方式做迭代, 而只是计算了**初始猜测值**

```
i = 0x5f3759df - (i >> 1);  
x = *(float*)&i;
```

并随后进行了一次迭代运算

```
x = x*(1.5f - xhalf*x*x);
```

- 回到实数的存储方式, 由于 $x > 0$, 因此, 符号比特位 $s = 0$. 即

$$x = (1 + M)2^e, \quad \Rightarrow \quad y = \frac{1}{\sqrt{1 + M}}2^{-e/2} \quad (18.68)$$

拓展: 快速平方根求解法



- 先将 `0x5f3759df` 记作 R , x 与 R 的 IEEE 单精度存储方式为:

bit	31	30 ... 24	23	22	21 ... 0
x	$= 0$	E			M
R	$= 0$	R_1			R_2

- 这里 $i \gg 1$ 是将 x 转存成整数, 再将所有比特位右移 1 位.
- 因此, 下面按照第 23 位为 0 或者 1 进行讨论. 因为比特位右移会导致属于指数的 23 位变成属于尾数的 22 位.

拓展: 快速平方根求解法



- 假设 x 的 23 比特位为 0:

bit	31	30 ... 24	23	22	21 ... 0
x	= 0	...	= 0	...	
$x \gg 1$	= 0	0 ...	...	= 0	...
R	= 0	R_1		R_2	

拓展: 快速平方根求解法



- 则 x 的指数部分 E 为偶数, 经过右移, 变成了严格的 $E/2$. 但 x 的实际指数 $e = E - 127 \equiv 2d + 1$ 为奇数. 于是

$$R_1 - E/2 = R_1 - (e + 127)/2 = R_1 - (2d + 1 + 127)/2 = R_1 - d - 64 \quad (18.69)$$

这里要求 $R_1 - d - 64 > 0$. 否则 `x = *(float*)&i;` 会导致 x 为负数.

- 根据 e 的值域, 得到 $R_1 \geq 128$.

拓展: 快速平方根求解法



- 由于 x 的 23 比特位为 0, 因此, 移位后, 尾数部分保证了最高位为 0. 通过计算, 如果 $R_2 \geq \lfloor M/2 \rfloor$, 可得 NEWTON 迭代法的初始猜测值为

$$y_0 = (2 + 2R_2 - M) \times 2^{R_1-192-d} \quad (18.70)$$

如果 $R_2 < M/2$, 则需要向指数部分进行借位, 此时初始猜测值为

$$y_0 = (2 + R_2 - M/2) \times 2^{R_1-192-d} \quad (18.71)$$

上述两式可以整理成

$$y_0 = (2 + \beta_M^{R_2}) \times 2^{R_1-192-d}, \quad \Rightarrow \quad \beta_M^{R_2} = \begin{cases} 2R_2 - M, & \text{如果 } R_2 \geq M/2 \\ R_2 - M/2, & \text{如果 } R_2 < M/2 \end{cases}$$

拓展: 快速平方根求解法



- 根据 $y = 1/\sqrt{x}$ 的 IEEE 单精度存储形式

$$y = \frac{1}{\sqrt{M+1}} \times 2^{-e/2} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{1+M}} 2^{-d} \quad (18.73)$$

可以定义**相对误差**:

$$\varepsilon_0(M, R) = 1 - \sqrt{2}\sqrt{1+M}(2 + \beta_M^{R_2} \times 2^{R_1-192}) \quad (18.74)$$

- 需要寻求 R_1, R_2 , 使得**相对误差的最大值** $\max_{M \in [0,1)} |\varepsilon_0|$ 尽可能小.
- 参考文献中给出的解为 $R_1 = 190, R_2 = 0.45$.

课件版本说明



- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容.
- **v3.0** 2024/02/08, 2023-24 学年计算方法课程讲义.